

第二讲：事件及其运算关系

Email: xzhangseu@seu.edu.cn



- ▶ **随机现象**: 一定条件下, 并不总是出现相同结果的现象, 比如抛一枚硬币, 掷一颗骰子等;
- ▶ **随机试验**: 对随机现象的观测与分析; 常简称**试验**
 - ▶ 随机试验在相同条件下可多次重复;
 - ▶ 随机试验的结果至少 2 个且所有可能发生的结果构成的集合是确定不变的;
 - ▶ 每次试验或观测得到其中的一个结果, 在试验或观测之前不能预知是哪个结果发生.
- ▶ **随机试验举例**:
 - ▶ 伯努利 (Bernoulli) 试验: 只有两种可能结果的随机试验, 如抛一枚硬币, 明天是否下雨, 掷一颗骰子, 观察是奇数点还是偶数点;
 - ▶ 观测把硬币抛 n 次后正面向上的次数;
 - ▶ 高尔顿钉板试验.



- ▶ **样本空间 (Sample Space):** 随机试验的所有可能结果构成的 (非空) 集合, 常用 Ω 表示.
 - ▶ 一个试验的样本空间可能是有限的, 可数无限的或不可数的;
 - ▶ 当样本空间为有限的时, 我们可以将样本点可视化为圆点, 做一次试验就等同于随机选取一个圆点;
 - ▶ 如果所有的圆点都是相同的, 那么所有的圆点被抽中的可能性就相同, 即后面将要介绍的古典概型.
- ▶ **样本点 (Sample Point):** 样本空间中的元素, 也即随机试验的每个可能结果称为一个样本点, 常用 ω 表示.

- ▶ **随机事件**: 简称事件 (Event), 由部分样本点组成的试验结果
 - ▶ 通常指在随机试验中我们所关心的某一部分可能结果
 - ▶ 如果按照样本点可视化为圆点, 则事件就是一些圆点的集合
- ▶ **基本事件**: 仅含有一个样本点的随机事件称为基本事件, 它犹如分子中的原子, 在化学反应中不能再分, 所以有“基本”两字.
- ▶ **事件发生**
 - ▶ **事件 A 发生**: 事件 A 包含的样本点在随机试验结果中出现即 $\omega \in A$;
 - ▶ 通常把事件 A 所包含的样本点构成的集合与事件 A 视为等同, 也记为 A ,
- ▶ **两个特殊的事件**:
 - ▶ **必然事件** (Ω): 在随机试验中一定会发生的事件;
 - ▶ **不可能事件** ($\emptyset$): 在随机试验中不可能发生的事件;



- ▶ **样本点**: 正正正、正正反、正反正、反正正、正反反、反正反、反反正、反反反, 共 8 种可能结果;
- ▶ **基本事件**: $\{\text{正正正}\}$ 、 $\{\text{正正反}\}$ 、 $\{\text{正反正}\}$ 、 $\{\text{反正正}\}$ 、 $\{\text{正反反}\}$ 、 $\{\text{反正反}\}$ 、 $\{\text{反反正}\}$ 、 $\{\text{反反反}\}$, 共 8 个基本事件;
- ▶ **样本空间 Ω** :

$\Omega := \{\text{正正正}, \text{正正反}, \text{正反正}, \text{反正正}, \text{正反反}, \text{反正反}, \text{反反正}, \text{反反反}\}$

- ▶ **随机事件**:

$$\begin{aligned} A &:= \{\text{至少出现两次正面}\} \\ &= \{\text{正正正}, \text{正正反}, \text{正反正}, \text{反正正}\} \\ B &:= \{\text{三次均为正面}\} = \{\text{正正正}\} \end{aligned}$$

...



- ▶ 掷一枚骰子, 观察出现的点数. 则 $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
- ▶ 考察某一地区的年降雨量, 则 $\Omega = \{x | 0 \leq x < T\}$, 这里 T 表示某个常数, 表示降雨量不会超过 T .
- ▶ 将一枚硬币抛两次, 考察正反面出现的情况, 则

$$\Omega = \{\text{正正}, \text{正反}, \text{反正}, \text{反反}\}.$$

- ▶ 将一枚硬币抛两次, 考察正面出现的次数, 则 $\Omega = \{0, 1, 2\}$.
- ▶ 先后掷两次骰子, 考察两次骰子的点数, 则

$$\Omega = \{(a_1, a_2), a_i \in \{1, 2, \dots, 6\}, i = 1, 2\}.$$

例 1.1.3 掷一枚硬币, 用 1 表示结果正面朝上, 用 0 表示反面朝上. 则试验的样本空间为 $\Omega = \{1, 0\}$. 显然, 这是一种伯努利试验. 若硬币质地均匀, 则有 $P(\{1\}) = P(\{0\}) = 1/2$.

例 1.1.4 投掷骰子试验的样本空间为 $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. 在这个随机试验中, 我们感兴趣的事件包括 $A = \{6\}$, $B = \{2, 4, 6\}$ 等. 若骰子质地均匀, 则每个点数出现的概率均为 $1/6$.

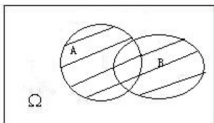
例 1.1.5 记录一台电话交换机在某个时段内收到的呼唤次数. 这个试验的样本空间可取为 $\Omega = \{0, 1, 2, \dots\}$.

例 1.1.6 射手连续向某个目标射击, 直至命中为止, 考虑射击的总次数. 这个试验的样本空间为 $\Omega = \{1, 01, 001, 0001, \dots\}$.

例 1.1.7 观察北京夏季某日的最低气温 x 和最高气温 y (单位: $^{\circ}\text{C}$). 这个试验的样本空间可取为 $\Omega = \{(x, y) : 0 < x \leq y < 50\}$.

定义 1.1(事件 A 与事件 B 的并) 记为 $A \cup B$, 其含义为: 事件 A 和事件 B 至少有一个发生, 即由事件 A 与 B 中所有的样本点组成的新事件. 用数学符号来描述即为:

$$A \cup B := \{\omega \in \Omega : \omega \in A, \text{ 或 } \omega \in B\}$$

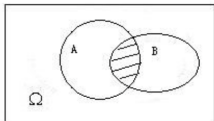


例 1.1 考虑掷一枚骰子, 观察出现的点数. 记事件 A 为掷出的点数为奇数, 事件 B 为掷出的点数不超过 3, 则

$$A = \{1, 3, 5\}, \quad B = \{1, 2, 3\}, \quad A \cup B = \{1, 2, 3, 5\}$$

定义 1.2 (事件 A 与事件 B 的交) 记为 $A \cap B$ 或 AB , 其含义为: 事件 A 和事件 B 同时发生, 即由事件 A 与 B 中公共的样本点组成的新事件. 用数学符号来描述即为:

$$A \cap B := \{\omega \in \Omega : \omega \in A \text{ 且 } \omega \in B\}$$



例 1.2 考虑掷一枚骰子, 观察出现的点数. 记事件 A 为掷出的点数为奇数, 事件 B 为掷出的点数不超过 3, 则

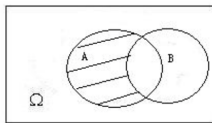
$$A = \{1, 3, 5\}, \quad B = \{1, 2, 3\}, \quad A \cap B = \{1, 3\}$$

事件的差: $A - B$



定义 1.3(事件 A 与 B 的差) 记为 $A - B$ 或 $A \setminus B$, 其含义为: 事件 A 发生且事件 B 不发生, 即由在 A 中而不在 B 中的样本点组成的新事件. 用数学符号来描述即为:

$$A - B := \{\omega \in \Omega : \omega \in A \text{ 且 } \omega \notin B\}$$

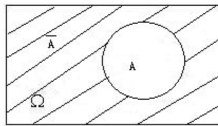


例 1.3 考虑掷一枚骰子, 观察出现的点数. 记事件 A 为掷出的点数为奇数, 事件 B 为掷出的点数不超过 3, 则

$$A = \{1, 3, 5\}, \quad B = \{1, 2, 3\}, \quad A - B = \{5\}$$

定义 1.4 (事件 A 的对立事件) 记为 $\bar{A}$ 或 A^c , 其含义为: 事件 A 不发生, 即由在 Ω 中而不在 A 中的样本点组成的新事件. 用数学符号来描述即为:

$$\bar{A} := \{\omega \in \Omega : \omega \notin A\} = \Omega - A$$



例 1.4 考虑掷一枚骰子, 观察出现的点数. 记事件 A 为掷出的点数为奇数, 则

$$A = \{1, 3, 5\}, \quad \bar{A} = \{2, 4, 6\}$$



定义 1.5 (事件 A 与 B 的对称差事件) 记为 $A \Delta B$, 其含义为: 事件 A 与 B 中恰有一个事件发生. 用数学符号来描述即为:

$$A \Delta B := \{\omega \in \Omega : \omega \in A \cup B \text{ 且 } \omega \notin A \cap B\} = (A - B) \cup (B - A)$$



定义 1.6 (包含关系) 称事件 A 包含于事件 B , 或事件 B 包含事件 A (记为 $A \subset B$), 如果事件 A 发生必然导致事件 B 发生, 即属于 A 的样本点必然属于 B .

例 1.5 考虑掷一枚骰子, 观察出现的点数. 记事件 A 为掷出的点数为 2 或 4, 事件 B 为掷出的点数为偶数. 则显然有事件 A 发生必然导致事件 B 发生, 同时易知

$$A = \{2, 4\} \subset \{2, 4, 6\} = B$$



定义 1.7 (相等关系) 称事件 A 与事件 B 相等 (记为 $A = B$), 如果 $A \subset B$ 且 $B \subset A$, 即事件 A, B 有相同的样本点.

例 1.6 考虑掷一枚骰子, 观察出现的点数. 记事件 A 为掷出的点数为 2, 4, 6, 事件 B 为掷出的点数为偶数. 则显然有

$$A \subset B, B \subset A,$$

同时易有

$$A = \{2, 4, 6\} = \{2, 4, 6\} = B$$

互不相容关系: $A \cap B = \emptyset$



定义 1.8 (互不相容关系) 称事件 A 与事件 B 互不相容, 如果事件 A, B 不能同时发生, 即事情件 A, B 没有相同的样本点.

例 1.7 考虑掷一枚骰子, 观察出现的点数. 记事件 A 为掷出的点数为奇数, 事件 B 为掷出的点数为偶数. 则显然有事件 A, B 互不相容, 并且

$$A \cap B = \{1, 3, 5\} \cap \{2, 4, 6\} = \emptyset$$



- ▶ $\overline{\overline{A}} = A, A \cap \overline{A} = \emptyset, A \cup \overline{A} = \Omega;$
- ▶ A, B 互为对立事件的充要条件为 $A \cap B = \emptyset, A \cup B = \Omega;$
- ▶ 对立事件一定是互不相容事件, 但互不相容事件不一定是对立事件;
- ▶ $A - B = A \cap \overline{B} = A\overline{B}$



- ▶ 有限并事件: $\bigcup_{k=1}^n A_k$
- ▶ 有限交事件: $\bigcap_{k=1}^n A_k$
- ▶ 可列并事件: $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$
- ▶ 可列交事件: $\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k$



- (1) 交换律: $A \cup B = B \cup A, AB = BA$;
- (2) 结合律: $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C, (AB)C = A(BC)$;
- (3) 分配律: $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C),$
 $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$;
- (4) De Morgan 对偶法则:

$$\overline{\bigcup_{i=1}^n A_i} = \bigcap_{i=1}^n \bar{A}_i$$

$$\overline{\bigcap_{i=1}^n A_i} = \bigcup_{i=1}^n \bar{A}_i$$



定义 1.9 令 $A_n \subset \Omega, n \geq 1$ 为一列集合 (事件), 记

$$\inf_{k \geq n} A_k := \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k, \quad \sup_{k \geq n} A_k := \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$$

则事件列 A_n 的上下极限定义如下:

$$\begin{aligned} \liminf_{n \rightarrow \infty} A_n &:= \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k, \\ \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n &:= \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k. \end{aligned}$$

若

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = A$$

则称 A 为事件列 $\{A_n, n \geq 1\}$ 的极限, 并记作 $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = A$.



定义 1.10 事件列 $\{A_n\}$ 称为单调不减的, 如果对任意的 n 均有 $A_n \subset A_{n+1}$; 事件列 $\{A_n\}$ 称为单调不增的, 如果对任意的 n 均有 $A_{n+1} \subset A_n$;

定理 1.1 假设 $\{A_n\}$ 是单调事件列, 则

1. 如果 $\{A_n\}$ 是单调不减事件列, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$
2. 如果 $\{A_n\}$ 是单调不增事件列, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$



定义 1.11 设 $A \subset \Omega$, 我们定义事件 (集合) A 的示性函数如下

$$1_A(\omega) = \begin{cases} 1, & \text{如果 } \omega \in A; \\ 0, & \text{如果 } \omega \notin A. \end{cases}$$

注 1.1

- ▶ $A = \{\omega : 1_A(\omega) = 1\};$
- ▶ $1_A \leq 1_B \Leftrightarrow A \subset B;$
- ▶ $1_{A \cap B} = 1_A \cdot 1_B;$
- ▶ $1_{A \cup B} = 1_A + 1_B - 1_{A \cap B};$

引理 1.1 令 $\{A_n\}$ 为 Ω 的任一子集列, 则

$$\begin{aligned}\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n &= \{\omega : \sum_{n=1}^{\infty} 1_{A_n}(\omega) = \infty\} \\ &= \{\omega : \omega \text{ 属于无穷多个 } A_n\} \\ \liminf_{n \rightarrow \infty} A_n &= \{\omega : \sum_{n=1}^{\infty} 1_{\bar{A}_n}(\omega) < \infty\} \\ &= \{\omega : \text{除去有限多个 } A_n \text{ 外, } \omega \text{ 属于余下所有的 } A_n\}\end{aligned}$$

证明: 由 $\omega \in \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$ 知, 对任意的 n , 存在 $k_n \geq n$ 使得 $\omega \in A_{k_n}$, 从而 $\sum_{n=1}^{\infty} 1_{A_n} \geq \sum_{n=1}^{\infty} 1_{A_{k_n}} = \infty$.

反之, 若 $\omega \in \{\omega : \sum_{n=1}^{\infty} 1_{A_n}(\omega) = \infty\}$, 则存在 $k_n \rightarrow \infty$ 使得 $\omega \in A_{k_n}$, 从而对任意的 n , $\omega \in \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$, 即

$$\omega \in \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k = \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n.$$

符 号	集合论意义	概率论意义
Ω	全集或空间	样本空间、必然事件
$\emptyset$	空集	不可能事件
ω	元素	样本点、基本事件
A	可测子集	随机事件
$\omega \in A$	ω 是 A 的元素	试验结果 ω 属于 A , 事件 A 发生
$A \subset B$	A 包含在 B 中	若 A 发生, 则 B 一定发生; 事件 A 蕴涵事件 B
$A = B$	A 与 B 相等	A 与 B 为同一事件; 它们同时发生或同时不发生
$A \cap B$ 或 AB	交集	表示 A 与 B 同时发生
$AB = \emptyset$	不相交	A 与 B 不相容 (互斥), 它们不可能同时发生
$A \cup B$	并集	表示 A 或 B 发生, A 与 B 中至少有一个发生
A^c	余集	对立事件; A^c 发生表示 A 不发生
$A - B$ 或 AB^c	差集	表示 A 发生, 而 B 不发生
$A \triangle B$	对称差	表示 A 与 B 中恰有一个发生
$\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n$ $= \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=k}^{\infty} A_n$	上极限集合	表示事件序列 $\{A_n\}$ 中有无穷多个事件发生
$\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n$ $= \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{n=k}^{\infty} A_n$	下极限集合	表示事件序列 $\{A_n\}$ 中至多有有限个事件不发生

例 1.8 设 A, B, C 为某个随机现象的三个事件, 试用事件的交, 差, 并, 对立事件表示下列事件

- ▶ 事件 A, B 发生而 C 不发生: $AB\bar{C}$;
- ▶ 事件 A, B, C 中至少有一个发生: $A \cup B \cup C$;
- ▶ 事件 A, B, C 中至少有两个发生: $AB \cup AC \cup BC$;
- ▶ 事件 A, B, C 中恰好有两个发生: $AB\bar{C} \cup A\bar{B}C \cup \bar{A}BC$;
- ▶ 事件 A, B, C 同时发生: ABC ;
- ▶ 事件 A, B, C 都不发生: $\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}$;
- ▶ 事件 A, B, C 不全发生: $\bar{A} \cup \bar{B} \cup \bar{C}$;

例 1.9 (掷硬币) 掷一枚硬币 10 次, 正面用 H 表示反面用 T 表示.

- ▶ 一个可能的结果为 HHHTHHTTHT, 且样本空间就是所有长度为 10 的由 H 和 T 组成的字符串的集合
- ▶ 若令 H 为 1, T 为 0, 则一个结果可用数列 $(s_1, s_2, \dots, s_{10})$ 表示, 其中 $s_j \in \{0, 1\}$, 样本空间即为这些数列的集合
- ▶ 下面我们看几个事件:
 - ▶ A_i : 第 i 次掷硬币结果为 H, 则

$$A_i = \{(s_1, \dots, s_{i-1}, 1, s_{i+1}, \dots, s_{10}) : s_j \in \{1, 0\} \text{ 且 } 1 \leq j \leq 10, j \neq i\}.$$

- ▶ B : 至少有一次掷硬币结果为 H, 则 $B = \bigcup_{j=1}^{10} A_j$.
- ▶ C : 所有掷硬币结果都为 H, 则 $C = \bigcap_{j=1}^{10} A_j$.
- ▶ D : 至少有两个连续的 H, 则 $D = \bigcup_{j=1}^9 (A_j \cap A_{j+1})$.